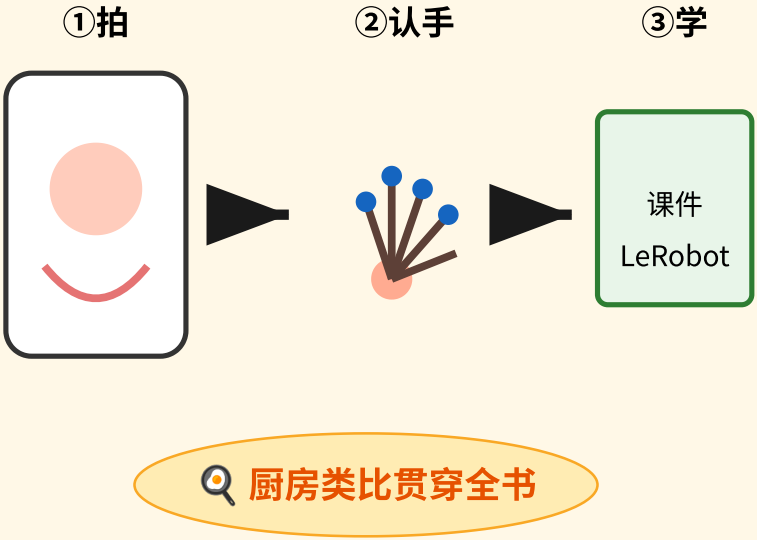
封面

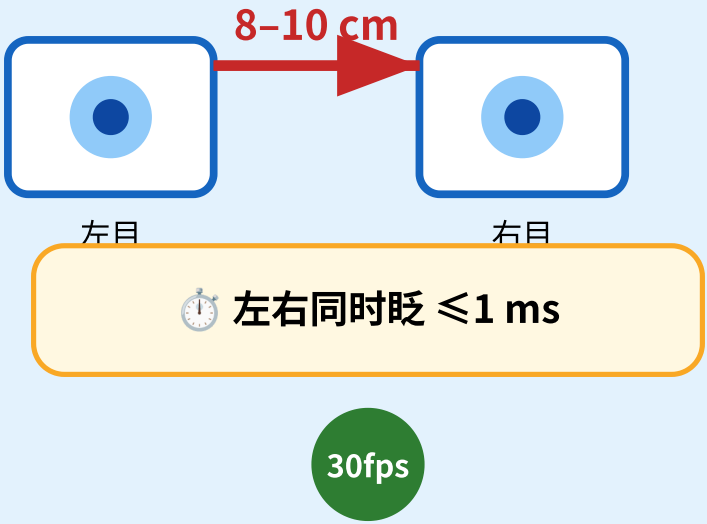
整件事像做饭



头上拍切菜→认出手指→做成课件→教下一步

①采集参数

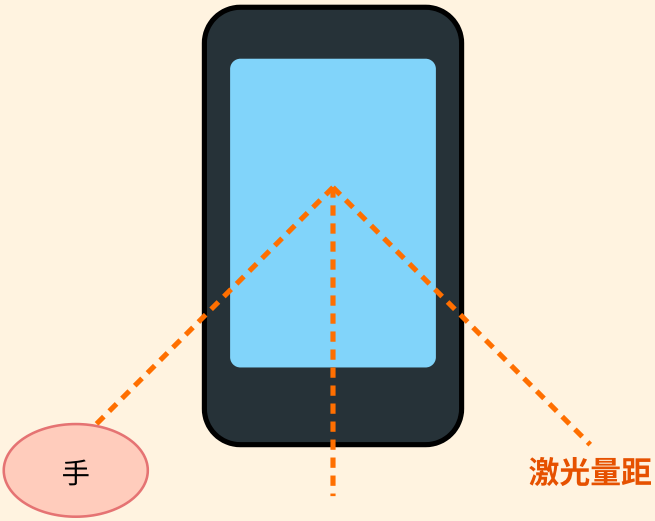
双目＝两只眼睛



30fps・基线8–10cm・同步≤1ms・深度单位：米

①采集参数

iPhone＝带激光尺的手机

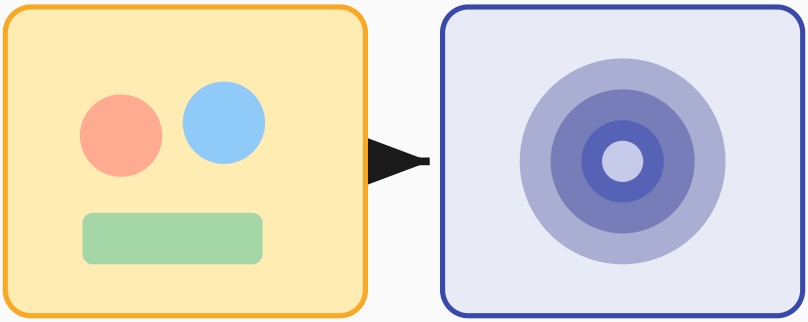


📏 ≥25cm · 量程约0.25–5m

Pro+Record3D · 后置LiDAR · 手距≥25cm（30–70最佳）

②数据类型

菜照 + 激光尺



彩色 RGB

像一张菜照

深度 Depth

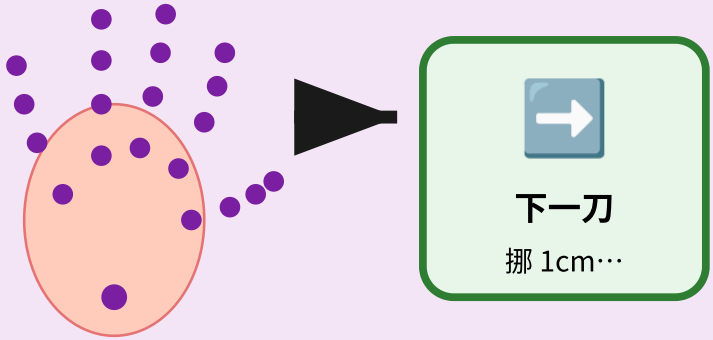
激光尺 · 单位米

手腕常见 0.2–0.8 m（不是毫米！）

RGB＝菜照 · 深度＝每个像素离镜头几米

②数据类型

手指图钉 + 下一刀



21 个图钉　　action 增量

训练学的是「下一步怎么动」

21关节＝手指图钉 · action＝下一小步怎么挪

③一帧流水线

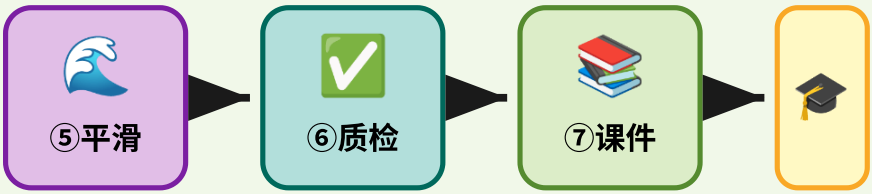
一帧走前半程



①拍下→②WiLoR认手→③量深度→④变世界坐标

③一帧流水线

一帧走后半程



一条命令串全程

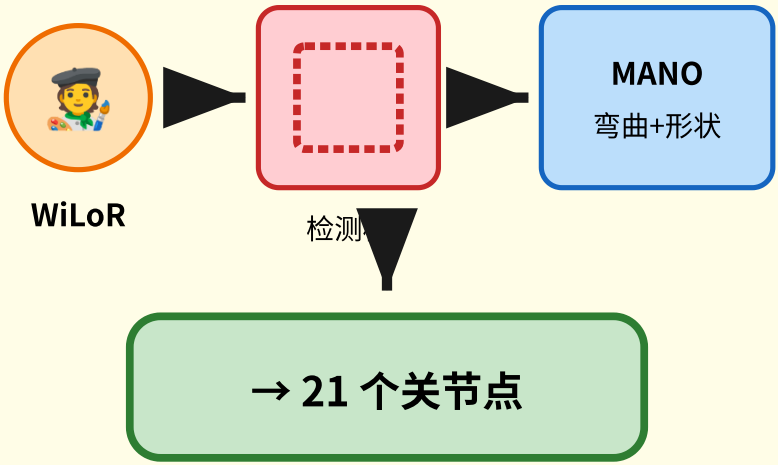
run_stereo_pipeline.py

双目 / HOT3D / iPhone 同一入口

⑤平滑→⑥质检扔糊的→⑦打包课件→⑧学下一刀

④WiLoR

看照片画手骨的专家



GPU优先 · MediaPipe是备用计算器

圈出手→套上MANO手模→吐出21个关节点

④WiLoR

认得出手，量不准远近

小手很近?

误差可达10–22cm

大手很远?

单目分不清

双目≈1.2cm • LiDAR≈1.5cm ✅

单目不知远近 • 必须双目或LiDAR修尺度

⑤IMU与时间戳

IMU＝头上的运动手环



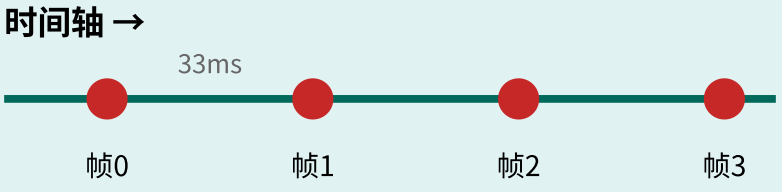
⚠️ **测的是头，不是手！**

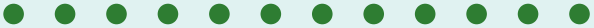
建议 ⩾100Hz · 与相机刚性固定

测头怎么晃 · 帮SLAM稳住 · 不能当手部姿态

⑤IMU与时间戳

时间戳＝照片背面写几点几分





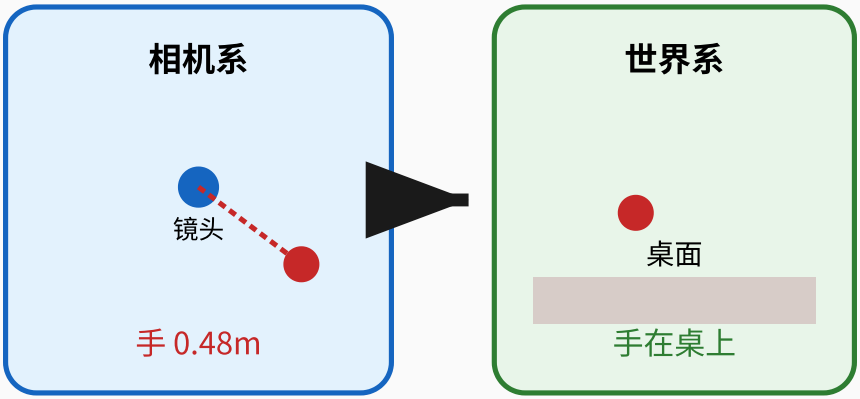
IMU 更密（如200Hz）盖住视频

左右同时刻 ≤1ms 才算对齐

多路对齐靠它・左右差≤1ms・丢帧留缺口

⑥位姿与SLAM

镜头前 vs 厨房里



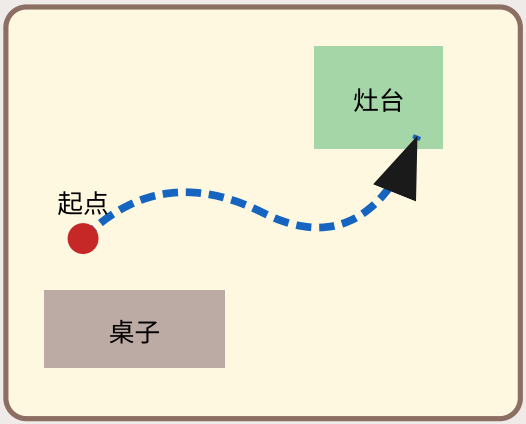
转头时：镜头前在动，桌上可能没动

p_world = T_world_cam · p_cam

相机系＝离镜头多远 · 世界系＝在桌上哪

⑥位姿与SLAM

SLAM＝边走边画厨房地图



slam.tum

时间

位置xyz

朝向四元数

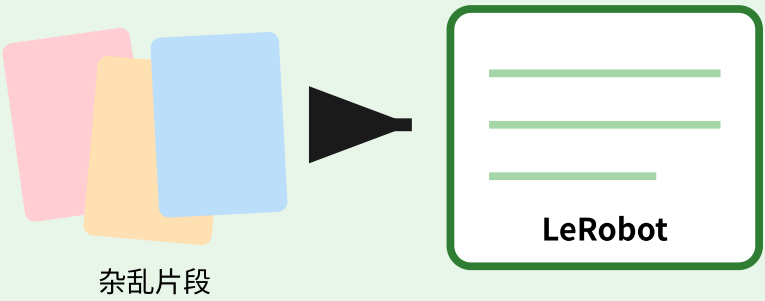
仓库不算SLAM · 你放好文件即可

临时：iPhone ARKit 也能导出

SLAM/VIO算相机在房间哪 · 写入slam.tum

⑦训练数据

LeRobot＝统一课件格式



observation.state ≈ 140 维

action = 下一步增量 14 维

质检通过→parquet+mp4 • 状态140维 • 动作14维

⑦训练数据

BC/ACT＝照着菜谱练刀工



⚠️ **数据太少 → 学成「永远不动」**

多半不是代码全坏了

看画面+状态→预测下一刀 • 数据少会学「不动」

⑧常见翻车

数字写错就灾难



基线写成 mm

0.09m ≠ 90



深度用毫米

手腕变 480m



左右差 >1ms

深度会飘



手 <25cm

LiDAR 测不准

基线写成mm・深度用mm・不同步・手太近

⑧常见翻车

质检与训练翻车



手出画被拒·学成不动多半数据少·先validate

下一步

想看细节？去文字版



八章刷完！

深入阅读（文字版）

/workspace/beginner_repo_guide_v2/

仓库 docs/PROGRESS.md

漫画只讲直觉 · 命令数字见文字版 v2